

La cadena de instrumentación: cómo la electrónica entra al lazo

Índice

1. El lazo real, componente por componente	1
2. Sensores: qué mide qué	2
2.1. El encoder y su resolución de velocidad	3
3. Acondicionamiento y ADC	3
3.1. Filtrado digital: el filtro exponencial (EMA)	3
4. Actuación: el PWM es el DAC que realmente se usa	4
5. Cómo elegir el periodo de muestreo	5
6. Ejercicios propuestos	5
6.1. Respuestas	6

*Segundo capítulo agregado desde la perspectiva de quien quiere **hacer** control, no solo calcularlo. El curso trabaja con diagramas de bloques donde el controlador “mide y” y “aplica u”. Este capítulo abre esas dos flechas: qué circuito hay adentro, qué distorsiona cada etapa y qué números hay que mirar para elegir componentes.*

1. El lazo real, componente por componente

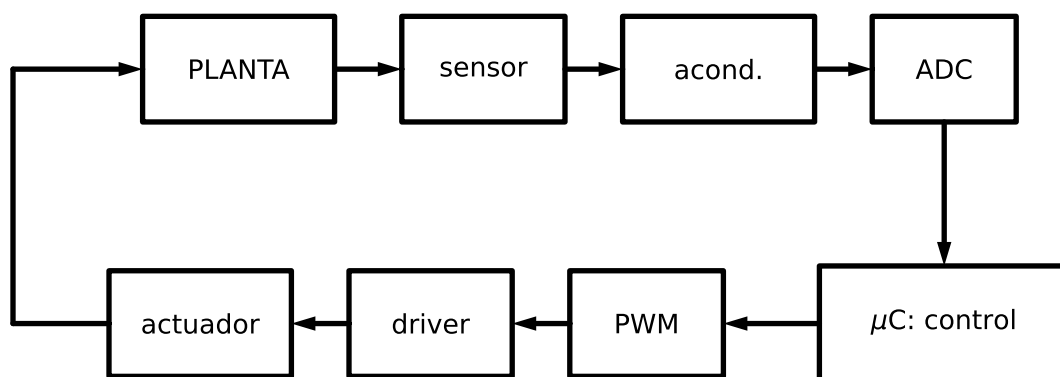


Figura 1: Cadena de instrumentación

Un lazo de control digital físico siempre tiene la misma estructura. En el camino de **medición** (de la planta hacia el microcontrolador):

Etapa	Qué hace	Qué puede arruinar
Sensor	convierte la variable física en eléctrica	no linealidad, deriva térmica, su propia dinámica
Acondicionamiento	amplifica y desplaza al rango del ADC	ruido si la ganancia es alta, saturación del amplificador
Filtro antialiasing	corta lo que está arriba de $f_s/2$	si falta, hay <i>aliasing</i> irreparable (cap. 13)
ADC	muestrea y cuantiza	resolución finita, tiempo de conversión

Y en el camino de **actuación** (del microcontrolador hacia la planta):

Etapa	Qué hace	Qué puede arruinar
PWM	genera la señal de control como ciclo de trabajo	resolución del duty, frecuencia mal elegida
Driver / puente H	da la potencia que el micro no puede	caída de tensión, zona muerta, tiempo muerto
Actuador	convierte energía eléctrica en acción física	saturación, fricción estática

La idea central del capítulo: el modelo $G(s)$ que se diseñó en el papel es el de la *planta*. El lazo real controla **planta + toda esta cadena**. Cada etapa agrega ganancia, retardo o límites que hay que conocer, porque se meten dentro del lazo y afectan la estabilidad.

2. Sensores: qué mide qué

Variable	Sensor típico	Salida	Nota
Posición angular	encoder incremental	pulsos A/B	se cuenta, no se convierte con ADC
Posición angular	potenciómetro	voltaje	absoluto, pero con desgaste
Velocidad	encoder + conteo por tiempo	pulsos	resolución limitada (abajo)
Temperatura	termopar / RTD / NTC	mV / resistencia	termopar necesita mucha amplificación
Corriente	resistencia shunt / efecto Hall	mV / V	el shunt sirve para medir torque del motor
Nivel	presión diferencial / ultrasónico	mA / voltaje	el lazo 4–20 mA es el estándar industrial
Presión	celda piezorresistiva	mV	típicamente en puente de Wheatstone

Por qué 4–20 mA y no 0–5 V en la industria: una corriente no se cae por la resistencia del cable (lo que sale del sensor es lo que llega), y el cero vivo en 4 mA permite distinguir “medida cero” de “cable cortado” — si llegan 0 mA, hay una falla, no un valor válido. Es diagnóstico gratis.

2.1. El encoder y su resolución de velocidad

Es el caso que más cuesta en la práctica, porque la resolución **no es un dato del encoder**, depende de cómo se mide.

Un encoder de P pulsos por vuelta leído en cuadratura (los flancos de los dos canales A y B) da $4P$ cuentas por vuelta. Si se cuentan pulsos durante un intervalo Δt , la velocidad más chica que se puede distinguir es **una cuenta** en ese intervalo:

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{4P \cdot \Delta t} \text{ [rad/s]}$$

Con $P = 500$ y $\Delta t = 5$ ms: $4P = 2000$ cuentas/vuelta, y

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{2000 \times 0.005} = 0.628 \text{ rad/s}$$

El compromiso que esto plantea: muestrear más rápido (bajar Δt) mejora el control pero **empeora la resolución de velocidad**, porque entran menos pulsos en cada ventana. Es un conflicto real que aparece en todo proyecto de control de velocidad, y se resuelve de tres maneras: encoder de más pulsos, medir el *periodo* entre pulsos en vez de contarlos (bueno a baja velocidad, malo a alta), o filtrar.

3. Acondicionamiento y ADC

El ADC tiene un rango fijo (típicamente 0–3.3 V o 0–5 V) y n bits. El trabajo del acondicionamiento es que la señal **use todo ese rango**:

$$\Delta = \frac{V_{ref}}{2^n}$$

Para un ADC de 10 bits sobre 5 V: $\Delta = 5/1024 = 4.88$ mV. Si el sensor entrega apenas 0–50 mV, se está usando el 1 % del rango, y la medida efectiva tiene unos **3 bits útiles**, no 10. Amplificar $\times 100$ antes del ADC recupera esos 7 bits — no es un lujo, es la diferencia entre una medida usable y una inservible.

De ahí la fórmula del capítulo 13, $\text{SNR} \approx 6.02n + 1.76$ dB: cada bit vale 6 dB, y desperdiciar rango es tirar bits.

3.1. Filtrado digital: el filtro exponencial (EMA)

Después del ADC casi siempre hace falta suavizar. El filtro más usado en microcontroladores es el exponencial de primer orden, porque necesita **una sola variable de memoria**:

$$y(k) = \alpha x(k) + (1 - \alpha) y(k-1) \quad 0 < \alpha \leq 1$$

`y = alpha*x + (1-alpha)*y` *# una línea, un float de estado*

Es exactamente un sistema de primer orden discreto — se puede analizar con todo lo del capítulo 4. Su función de transferencia y su constante de tiempo equivalente:

$$H(z) = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)z^{-1}} \quad \tau_f \approx \frac{T}{\alpha}$$

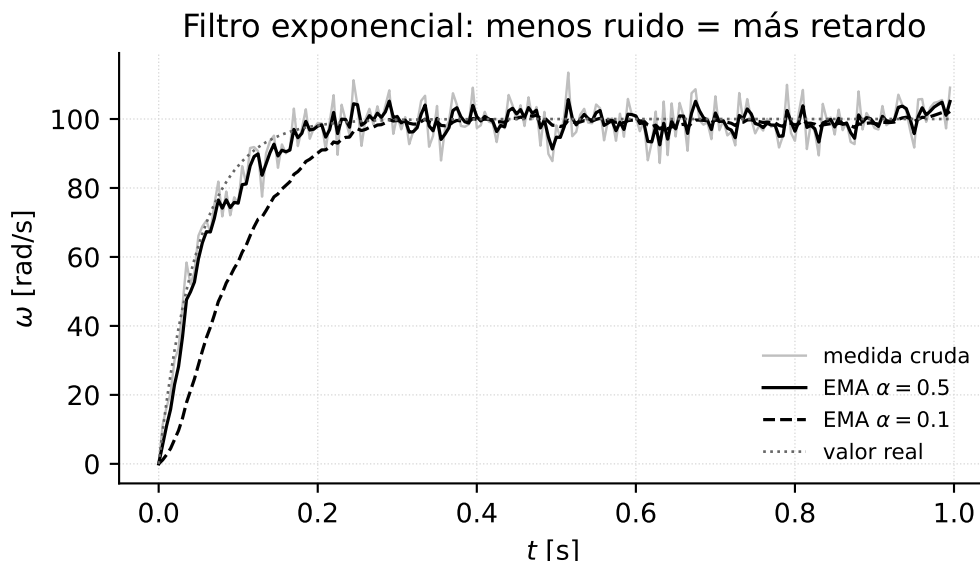


Figura 2: Filtro exponencial

El compromiso, que es el punto: α chico filtra mucho ruido pero agrega **retardo**, y el retardo dentro de un lazo cerrado **come margen de fase** (capítulo 12) — puede volver inestable un lazo que en el papel era estable. Regla práctica: τ_f al menos 5–10 veces más rápida que la constante de tiempo dominante de la planta.

4. Actuación: el PWM es el DAC que realmente se usa

Casi ningún microcontrolador tiene un DAC decente, pero todos tienen PWM. Una señal cuadrada de frecuencia fija y ancho variable, aplicada a una carga inductiva (un motor) o filtrada, entrega un valor medio:

$$\bar{v} = D \cdot V_{cc} \quad D = \frac{t_{on}}{T_{pwm}}$$

Por qué funciona: la propia planta es un pasabajas. El motor del capítulo 14 tiene $\tau = 14.7$ ms; una PWM a 20 kHz ($T_{pwm} = 50 \mu s$) es mil veces más rápida que eso — la inercia mecánica no alcanza a “ver” el rizado, solo el promedio. **Esa es la regla de elección de frecuencia:** $f_{pwm} \gg 1/\tau_{planta}$. (El otro criterio, para motores, es estar arriba de 20 kHz para que el zumbido no sea audible.)

Resolución del PWM: con un contador de m bits hay 2^m valores de duty. En muchos micros hay un compromiso directo — subir f_{pwm} reduce los bits disponibles, porque el contador tiene menos tiempo de contar.

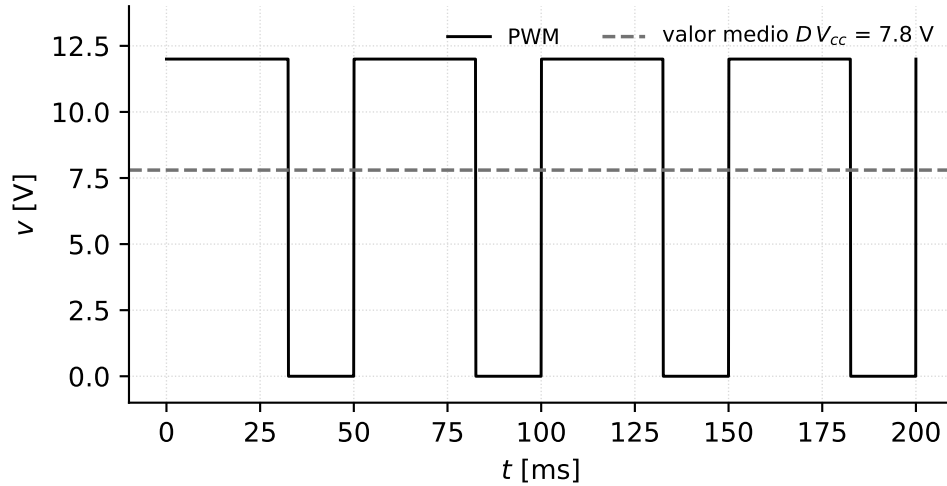


Figura 3: Señal PWM

Lo que el driver agrega al modelo: un puente H tiene caída de tensión en los transistores (típicamente 0.5–2 V), **zona muerta** (con duty muy chico el motor no arranca por fricción estática) y **saturación** (no puede dar más que V_{cc}). La saturación es la que importa para el control: es la causa del *windup* del integrador (capítulo 5) y aparece en la simulación del capítulo 16.

5. Cómo elegir el periodo de muestreo

Nyquist ($f_s > 2f_{max}$) es el **mínimo absoluto** para no perder información — pero muestrear al mínimo de Nyquist da un control pésimo. La regla de ingeniería para control es mucho más exigente:

$$T \approx \frac{\tau_{dom}}{10} \text{ a } \frac{\tau_{dom}}{20}$$

Para el motor ($\tau = 14.7$ ms) eso da entre 0.7 y 1.5 ms... y sin embargo en el capítulo 16 se usa $T = 5$ ms. **Por qué:** porque $\Delta t = T$ también fija la resolución del encoder, y a 1 ms la resolución sería 3.14 rad/s — cinco veces peor. $T = 5$ ms es el compromiso: todavía $\tau/3$, suficiente para el lazo, con resolución aceptable.

Esta es exactamente la clase de decisión que no aparece en el diseño en papel y define si el proyecto funciona o no.

Qué pasa si T es muy grande: el retardo de muestreo (aproximable como $e^{-sT/2}$, medio periodo) come margen de fase y puede desestabilizar el lazo. Es el mismo mecanismo que el del filtro.

6. Ejercicios propuestos

15.1 Un encoder de 200 PPR en cuadratura se lee cada 10 ms. (a) ¿Cuál es la resolución de velocidad en rad/s y en RPM? (b) Si se quiere resolución mejor que 0.5 rad/s manteniendo Δt , ¿cuántos PPR hacen falta como mínimo?

15.2 Un termopar tipo K entrega $41 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ y se quiere medir hasta 400°C con un ADC de 12 bits y $V_{ref} = 3.3 \text{ V}$. (a) ¿Cuál es el voltaje de fondo de escala del termopar? (b) ¿Qué ganancia hay que poner para usar todo el rango del ADC? (c) Con esa ganancia, ¿cuántos $^\circ\text{C}$ vale un LSB?

15.3 Una planta térmica tiene $\tau = 200 \text{ s}$. (a) Elegir T con la regla $\tau/10$. (b) ¿Qué frecuencia de PWM haría falta como mínimo para la resistencia calefactora? ¿Sirve una PWM de 1 Hz? Justificar.

15.4 Se filtra una medida con EMA $\alpha = 0.2$ muestreando a $T = 2 \text{ ms}$. (a) Calcular τ_f . (b) Si la planta tiene $\tau = 15 \text{ ms}$, ¿cumple la regla de 5–10 veces? (c) Estimar el retardo de fase que agrega a 10 Hz y comentar el riesgo.

15.5 (*de diseño*) Se quiere controlar el nivel del tanque del capítulo 14 ($\tau = 50 \text{ s}$) con un Arduino. Proponer la cadena completa: sensor, acondicionamiento, resolución de ADC, T , tipo de actuador y frecuencia de PWM. Justificar cada elección con un número.

6.1. Respuestas

15.1 (a) $4P = 800$, $\Delta\omega = 2\pi/(800 \times 0.01) = 0.785 \text{ rad/s} = 7.5 \text{ RPM}$. (b) Se necesita $4P \geq 2\pi/(0.5 \times 0.01) = 1257$, o sea $P \geq 315$ — un encoder de 360 o 500 PPR.

15.2 (a) $41 \mu\text{V} \times 400 = 16.4 \text{ mV}$. (b) $G = 3.3/0.0164 \approx 200$. (c) $\Delta = 3.3/4096 = 0.806 \text{ mV}$ a la entrada del ADC, que referido al termopar son $0.806/200 = 4.03 \mu\text{V} = 0.098^\circ\text{C}$ por LSB.

15.3 (a) $T = 20 \text{ s}$. (b) Basta con $f_{pwm} \gg 1/200 = 0.005 \text{ Hz}$; una PWM de 1 Hz es 200 veces más rápida que la planta, **sirve de sobra**. Es por eso que en control térmico se usan PWM lentísimas (o incluso relés de estado sólido conmutando por ciclos de red) — la inercia térmica promedia.

15.4 (a) $\tau_f = T/\alpha = 0.002/0.2 = 10 \text{ ms}$. (b) **No cumple**: 10 ms es comparable a los 15 ms de la planta, no 5–10 veces menor. El filtro es casi tan lento como lo que se quiere controlar. (c) A 10 Hz ($\omega = 62.8 \text{ rad/s}$), el atraso de un polo en $1/\tau_f = 100 \text{ rad/s}$ es $\arctan(62.8/100) = 32^\circ$ — se pierde un tercio del margen de fase típico de diseño. Hay que subir α o bajar T .

15.5 Una solución razonable: sensor de presión diferencial 4–20 mA (robusto, apto para líquido); acondicionamiento con resistencia de 250Ω para convertir 4–20 mA en 1–5 V; ADC de 10 bits del Arduino sobre 5 V $\Rightarrow \Delta = 4.88 \text{ mV}$, que sobre 4 V útiles y 6 m de rango da 7.3 mm de resolución — más que suficiente; $T = 5 \text{ s}$ ($\tau/10$); actuador: bomba con driver PWM o válvula proporcional; f_{pwm} de 100 Hz sobra ($\gg 1/50 \text{ Hz}$). Nótese que con una planta tan lenta **ninguna** de las limitaciones electrónicas aprieta — el caso difícil siempre es la planta rápida.